ğrencibilgiLab 07 – Hafta 7Qt İleri Bileşenler

Lab Hakkında

Bu laboratuvar çalışmasında Qt'nin ileri bileşenlerini uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Kaynak sistemi ile ikon ekleme, QSS ile tema oluşturma, QSettings ve QJsonDocument ile veri kalıcılığı ve QTimer/QUndoStack ile olay yönetimini deneyimleyeceksiniz. Tüm örnekler OBYS projesi bağlamındadır.
Süre: 2 saat **Gereksinimler:** Qt6, CMake 3.16+, C++20 destekli derleyici

Qt Projesi Derleme

Tüm çalışmalarda aşağıdaki CMake yapısını kullanın:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(Lab07 LANGUAGES CXX)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
set(CMAKE_AUTOMOC ON)
set(CMAKE_AUTORCC ON)
find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Widgets)
qt_standard_project_setup()
qt_add_executable(app main.cpp resources.qrc)
target_link_libraries(app PRIVATE Qt6::Widgets)
```

1 Çalışma 1: Kaynak Sistemi ve İkonlar (25 dk)

Ön Bilgi

Qt kaynak sistemi, ikon ve görselleri uygulamanın binary dosyasına gömer. `.qrc` dosyası XML formatında kaynak tanımı içerir ve `:/prefix/dosya` yolu ile erişim sağlanır.

Adım 1: Proje Yapısı

Aşağıdaki dizin yapısını oluşturun:

```
lab07_calisma1/
  CMakeLists.txt
  main.cpp
  resources.qrc
  icons/
    yeni.png      (24x24 herhangi bir ikon)
    kaydet.png
    sil.png
```

İkon Dosyaları

Ücretsiz ikon setlerinden (Material Design Icons, Breeze) 24x24 PNG ikonlar indirin. Alternatif olarak Qt'nin `style()->standardIcon()` metodu ile sistem ikonları kullanabilirsiniz.

Adım 2: QRC Dosyası

`resources.qrc` dosyasını oluşturun:

```
<RCC>
    <qresource prefix="/icons">
        <file>icons/yeni.png</file>
```

```
        <file>icons/kaydet.png</file>
        <file>icons/sil.png</file>
    </qresource>
</RCC>
```

Adım 3: İkonlu Ana Pencere

`main.cpp` dosyasında `QMainWindow` oluşturun, menü ve araç çubuğuna ikonlu action'lar ekleyin. Her action'a kısayol tuşu atayın.

Görevler

- Dosya menüsü: Yeni (Ctrl+N), Kaydet (Ctrl+S), Çıkış (Ctrl+Q)
- Düzenle menüsü: Sil (Delete)
- Araç çubuğu: Tüm action'lar ikon ile, `ToolButtonTextUnderIcon` stili
- Durum çubuğu: Action'ın `statusTip`'ini göstersin

2 Çalışma 2: QSS ile Tema Oluşturma (30 dk)

Ön Bilgi

QSS (Qt Style Sheets), CSS benzeri söz dizimi ile widget görünümünü özelleştirir. Seçiciler ile widget türü, nesne adı veya durumu hedeflenir. `qApp->setStyleSheet()` ile uygulama geneline stil uygulanır.

Çalışma 1'deki projeye aydınlık ve karanlık tema desteği ekleyin.

Adım 1: QSS Dosyaları

`stiller/aydinlik.qss` ve `stiller/karanlik.qss` dosyalarını oluşturun. Her dosyada en az şu widget'lar için stil tanımlayın: `QMainWindow`, `QMenuBar`, `QToolBar`, `QPushButton`, `QTableView`, `QStatusBar`.

Adım 2: QSS'i QRC'ye Ekleyin

Stil dosyalarını `resources.qrc`'ye ekleyin:

```
<qresource prefix="/stiller">
    <file>stiller/aydinlik.qss</file>
    <file>stiller/karanlik.qss</file>
</qresource>
```

Adım 3: Tema Menüsü

Görünüm → Tema alt menüsüne "Aydınlık" ve "Karanlık" seçeneklerini ekleyin. `QActionGroup` ile radyo davranışı sağlayın.

Görevler

- QSS dosyasından stil yükleme fonksiyonu yazın
- Görünüm menüsünde tema seçenekleri oluşturun
- `QActionGroup` ile sadece bir tema seçili olsun
- Bir `QTableView` ekleyip tema değişimini gözlemleyin

3 Çalışma 3: QSettings ve JSON Kayıt/Yükleme (35 dk)

Ön Bilgi

`QSettings` anahtar-değer çiftlerini platforma özgü kalıcı depolamaya kaydeder. `QJsonDocument` ile yapısal veriler JSON formatında dosyaya yazılır ve okunur.

Çalışma 2'deki projeye veri kalıcılığı ekleyin.

Adım 1: QSettings ile Tercih Kaydetme

`main()` fonksiyonunda organizasyon ve uygulama adını ayarlayın. `closeEvent()` override ederek pencere geometrisi ve tema tercihini kaydedin. Açılışta geri yükleyin.

Adım 2: JSON Kayıt/Yükleme

Tablodaki verileri JSON dosyasına kaydeden ve JSON dosyasından yükleyen fonksiyonlar yazın. Dosya menüsüne "Kaydet" ve "Aç" seçenekleri ekleyin.

Adım 3: Son Açılanlar Menüsü

Son açılan 5 dosyayı `QSettings` ile saklayan ve Dosya → Son Açılanlar alt menüsünde gösteren mekanizmayı yazın.

Görevler

- Pencere geometrisi ve tema QSettings ile kaydedilsin
- JSON dosyası en az 3 alanlı nesne içersin
- Son Açılanlar menüsü en fazla 5 dosya göstersin
- Varolmayan dosyalar menüden filtrelensin

4 Çalışma 4: QTimer ve QUndoStack (30 dk)

Ön Bilgi

`QTimer` ile periyodik veya tek seferlik zamanlayıcılar oluşturulur. `QUndoStack` ile komut deseni uygulanarak geri al/yinele desteği sağlanır. Her `QUndoCommand`'ın `redo()` ve `undo()` metotları olmalıdır.

Çalışma 3'ün üzerine zamanlayıcı ve geri al desteği ekleyin.

Adım 1: Otomatik Kaydetme

`QTimer` ile 60 saniyede bir otomatik kaydetme yapan mekanizma kurun. Durum çubuğunda "Otomatik kaydedildi" mesajı gösterin.

Adım 2: Durum Çubuğu Saati

`QTimer` ile durum çubuğunun sağ tarafında canlı saat gösterin.

Adım 3: Undo/Redo

Tabloya satır ekleme ve silme işlemleri için `QUndoCommand` alt sınıfları yazın. Düzenle menüsüne "Geri Al" (Ctrl+Z) ve "Yinele" (Ctrl+Y) ekleyin. Pencere başlığında kaydedilmemiş değişiklik varsa "*" gösterin.

Görevler

- Otomatik kaydetme timer'ı 60 sn periyotla çalışsın
- Durum çubuğunda HH:mm:ss formatında saat gösterilsin
- En az 2 komut türü (ekle/sil) için undo/redo yazılsın
- Pencere başlığında "*" ile değişiklik takibi yapılsın

Teslim Bilgileri

Teslim

- Tüm çalışmalar tek bir Qt projesinde birleştirilmelidir.
- Proje dizinini sıkıştırıp (zip) sisteme yükleyin.
- Dosya adı formatı: `Lab07_OgrenciNo_AdSoyad.zip`
- Teslim tarihi: Lab saatinden itibaren 1 hafta